最強小六 2026 旗艦版　期末段考衝刺　自然科學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：大地的變動、地表地形與三大類岩石礦物	□	□	□
單元 5：微觀生物世界、複式顯微鏡操作與有益微生物	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：大地的變動、地表地形與三大類岩石礦物

溫故知新：國小四年級：岩石與土壤觀察、雨水沖刷泥土現象。

能力指標：河流三大營力（侵蝕搬運堆積）、三大岩類特徵與化石地層沉積

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
河流上中下游地貌
上游侵蝕強形成 V 型峽谷；下游堆積強形成平原三角洲。

亮點 02
三大岩類成因
火成岩（岩漿冷卻，玄武岩/花崗岩）、沉積岩（水層沉積，砂岩/頁岩）、變質岩（高溫高壓，大理岩）。

亮點 03
地層疊置定律與化石
未受地殼變動翻轉的地層，越底層年齡越老；化石必存在於「沉積岩」中。

【課綱核心觀念突破】

【流水的三大作用塑造地表】：•「河流上游」：坡度陡急、流速飛快，以「侵蝕作用」為主，常形成深邃的 V 型峽谷、瀑布與巨大有稜有角的巨石。•「河流中游」：流速中等，侵蝕與沉積並存，石塊經互相碰撞翻滾形成圓潤的鵝卵石。•「河流下游與出海口」：坡度平緩、流速緩慢，以「沉積作用」為主，堆積大量細沙泥土形成沖積平原與三角洲。

【三大類岩石成因與代表性岩石（段考必考表！）】：1.「火成岩」：岩漿冷卻凝固而成。地表急速冷卻噴發者如「玄武岩」（多氣孔，澎湖柱狀玄武岩）、「安山岩」（大屯火山群）；地下深處緩慢冷卻者如「花崗岩」（質地堅硬結晶顆粒粗大，金門建築石材）。2.「沉積岩」：泥沙碎屑層層沉積壓密膠結而成，具明顯層理，常保存「古生物化石」！代表如「砂岩」、「頁岩」、「石灰岩」。3.「變質岩」：原本的岩石在高溫高壓下發生質變重結晶。代表如「大理岩」（石灰岩受熱變質，太魯閣峽谷）、「板岩」（頁岩變質）。

【常見造岩礦物辨識】：•「石英」：硬度大，無色透明或白色，可在玻璃上刮出刮痕。•「黑雲母」：薄片狀，深黑色，易一層層剝離。•「方解石」：主要成分碳酸鈣，遇稀鹽酸會「產生二氧化碳氣泡」！

【防震保命黃金三步驟】：地震搖晃時恪守「趴下 (Drop)、掩護 (Cover)、穩住 (Hold On)」，保護頭頸部。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

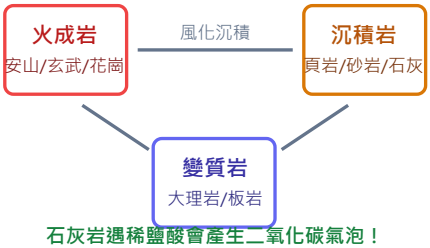
三大岩石轉化速記表

> **“ 火成岩（玄武、安山、花崗）➔ 沉積岩（砂岩、頁岩、石灰岩）➔ 變質岩（石灰變大理、頁岩變板岩） ”**

大招解析：只有「沉積岩」中最容易找到完整生物化石（火成岩與變質岩經高溫破壞難存化石）。

考點視覺圖解

岩石三大類成因循環圖解



火成岩 (岩漿冷卻) | 沉積岩 (層狀流水沉積) | 變質岩 (高溫高壓)

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 遇到稀鹽酸冒泡的岩石與礦物：礦物是「方解石」，岩石是「石灰岩」及其變質的「大理岩」，因為成分皆為碳酸鈣。花崗岩與玄武岩遇酸不會冒泡。

❌ 鵝卵石的形成位置：鵝卵石是中游經長途搬運碰撞磨圓而成，上游都是巨大有尖銳稜角的巨石。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小華在野外採集到一塊白色岩石標本，他將稀鹽酸滴在岩石表面，發現立刻產生劇烈的「二氧化碳氣泡」；此外，臺灣花蓮太魯閣國家公園以壯麗高聳的該種岩石峽谷聞名世界。請問這塊岩石最可能是下列何者？

A. 玄武岩

B. 花崗岩

C. 大理岩

D. 安山岩

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

大理岩由石灰岩經高溫高壓變質而成，主成分為碳酸鈣 ($CaCO_3$)，遇稀鹽酸會釋放二氧化碳氣體；花蓮太魯閣峽谷是世界上最著名的大理岩峽谷地形。故選 C。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在河流的不同河段進行地質地貌調查，下列關於河流各河段特徵的配對，何者最為正確？

A. 河流下游 ➔ 以強烈下切侵蝕為主，河床布滿巨大尖銳岩石

B. 河流中游 ➔ 水流急遽奔騰，容易形成高落差的垂直大瀑布

C. 河流出海口 ➔ 水流平緩泥沙沉積，容易形成三角洲或沖積平原

D. 河流上游 ➔ 地勢平坦開闊，主要進行沉積作用

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

上游坡陡流急侵蝕強，形成 V 型谷與瀑布；中游流速緩和形成鵝卵石；下游與出海口水流最慢，大量沉積泥沙形成沖積平原與三角洲。故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我能清楚指出三大岩石（火成岩、沉積岩、變質岩）的成因與代表性岩石
- [ ] 我知道只有沉積岩最容易找到完整化石
- [ ] 我熟記大理岩與方解石遇稀鹽酸會產生二氧化碳氣泡

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：微觀生物世界、複式顯微鏡操作與有益微生物

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：熱脹冷縮現象、水與空氣體積隨溫度變化。

🏅 **能力指標：** 傳導對流輻射三途徑、保溫瓶隔熱構造、比熱與海陸風成因

☀️【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

熱傳播三途徑本質

傳導（固體接觸分子振動碰撞）、對流（液體與氣體熱升冷降流動）、輻射（不需介質，如陽光與紅外線）。

亮點 02

保溫瓶隔熱五層防線

雙層不鏽鋼抽真空阻絕「傳導與對流」；內膽鍍銀反射鏡面阻絕「熱輻射」。

亮點 03

日夜海陸風成因

陸地比熱小升降溫快，白天吹海風（陸熱海涼），夜晚吹陸風（海溫陸涼）。

📖【課綱核心觀念突破】

【複式顯微鏡放大倍率公式】：總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。例如目鏡 10X，物鏡 40X，放大倍率即為 400 倍。

【高倍鏡與低倍鏡視野比較（超級考點！）】：•「由低倍鏡換到高倍鏡時」：視野變「暗」（進光量少需開大光圈）、視野範圍變「小」、細胞影像變「大」、觀察到的細胞數量變「少」（口訣：暗、小、大、少！）。

【倒立成像與玻片移動規律】：複式顯微鏡在視野中形成「上下顛倒、左右相反」的倒立虛像。因此：「物像往哪裡跑，載玻片就朝同一個方向追過去」！例如物像偏在右上角，玻片就直接往「右上角」移動才能將它推回中央。

【生活常見微生物及其益處】：•「酵母菌」：單細胞真菌，在無氧或有氧環境下發酵產生二氧化碳與酒精，使麵包饅頭蓬鬆綿密。•「乳酸菌」：有益益生菌，將牛奶乳糖發酵產生乳酸，製作優酪乳與起司，維持腸道菌相健康。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ **顯微鏡切換視野變化四字口訣**

> “ 高倍視野：【暗】（光線暗）、【小】（範圍小）、【大】（細胞大）、【少】（數量少） ”

💡 **大招解析：**由低倍切至高倍時，若畫面模糊，只能微調「細調節輪」，切忌大幅旋轉粗調節輪以免壓碎玻片！

☀️ **玻片追蹤口訣**

> “ 物往哪偏，片往哪追！ ”

💡 **大招解析：**物在右上偏，玻片往右上推；物在左下偏，玻片往左下推。

🎨 考點視覺圖解

電磁鐵安培右手定則與磁力變因

增強磁力大招：增加電池串聯數 | 增加線圈匝數 | 插入鐵芯





改變磁極方法：僅能「調換電池正負極」或「改變線圈繞向」

💡 大拇指指 N 極 | 四指隨線圈電流方向旋繞

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 高倍鏡下轉動粗調節輪：高倍鏡物鏡長度長、離載玻片極近，嚴禁轉動粗調節輪，只能轉動「細調節輪」校正焦點。

❌ 玻片移動方向反向推理錯誤：很多學生背了倒立成像就想反著推，記住最直接口訣「物往哪偏，玻片往哪追」絕不出錯！

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小芳使用複式顯微鏡觀察池塘水滴中的草履蟲。當她將物鏡由「低倍鏡 (10X)」切換為「高倍鏡 (40X)」時，顯微鏡視野中會出現下列哪一種變化？

A. 視野變亮、觀察範圍變廣、草履蟲數量變多	**B. 視野變暗、觀察範圍變窄、單隻草履蟲影像變大且數量變少**
C. 視野亮度完全不變，影像縮小	D. 視野變成黑白且無法調整清晰度

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

換至高倍鏡後，鏡頭通光孔徑變小，視野會「變暗」；放大倍率增加，使得「觀察範圍變小」、「草履蟲個體影像變大」，但「看到的隻數變少」。故正確答案為 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】小強在顯微鏡視野中看見一隻眼蟲正在往「左下角」快速游動離開視野，若想將這隻眼蟲重新移回視野正中央，小強應該將載玻片往哪一個方向推動？

A. 往右上角移動	**B. 往左下角移動**
C. 往正右方移動	D. 往正上方移動

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

雖然複式顯微鏡呈現倒立成像，但依據「物往哪偏，玻片就往哪追」的操作規律：物像在視野左下方游動，將載玻片朝「左下角」推進，就能讓實物朝向鏡頭光軸中央靠攏。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我牢記高倍鏡視野四字訣：暗、小、大、少
- ☐ 我熟練玻片定位口訣「物往哪偏，玻片往哪推」
- ☐ 我知道麵包發酵是酵母菌放二氧化碳、優酪乳發酵是乳酸菌

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：